

2021年度
広島女学院中学校入学試験

社会・理科

社会・理科合わせて45分／各50点満点

受験上の注意

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。
2. 解答用紙は、この冊子の間にはさんであります。
3. 問題は社会1ページから10ページまで、理科12ページから24ページまであります。解答用紙は社会白色、理科緑色のそれぞれ1枚ずつです。試験開始の合図があったら、ページ数および解答用紙を確認し、受験番号、名前をそれぞれの解答用紙に記入し、解答を始めなさい。
4. 解答はすべてそれぞれの解答用紙に記入しなさい

社 会

- (5) 密度は温度によって変化します。金属の密度について述べた次の文の (①), (②) にあてはまる言葉の組み合わせとして正しいものを, 下の (ア) ~ (エ) から選び, 記号で答えなさい。

金属はあたためると体積が (①) なるので,
温度が高くなると金属の密度は (②) なる。

	①	②
(ア)	小さく	大きく
(イ)	小さく	小さく
(ウ)	大きく	大きく
(エ)	大きく	小さく

- (6) ビーカーに水 300cm^3 を入れ, この実験で用いた卵を1つ入れたところ, 図5のように沈みました。これに食塩を1g 加え, 全て溶かします。この操作をくり返していくと, あるところで図6のように卵がビーカーの底をはなれ, 浮きはじめました。食塩を何 g より多く溶かすと卵が浮きますか。最も近い数値を, 次の (ア) ~ (エ) から選び, 記号で答えなさい。ただし, 食塩を溶かしても水溶液の体積は 300cm^3 のままとします。

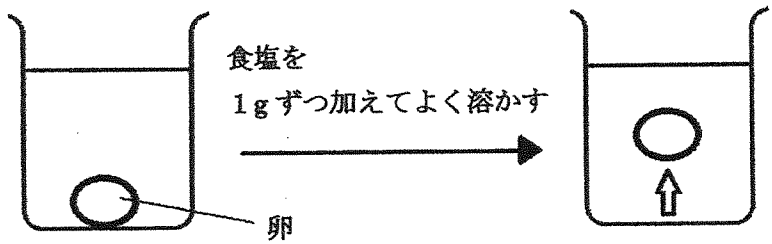
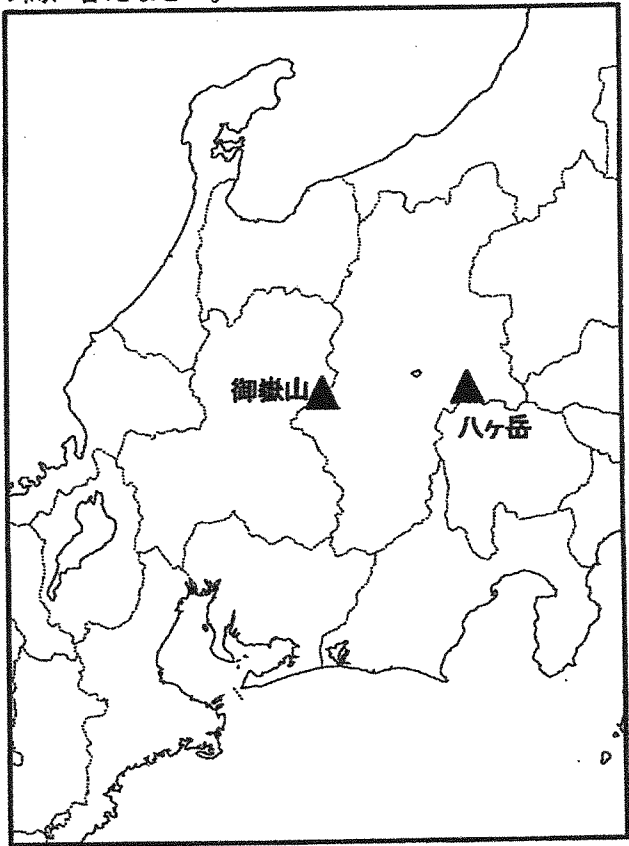


図 5

図 6

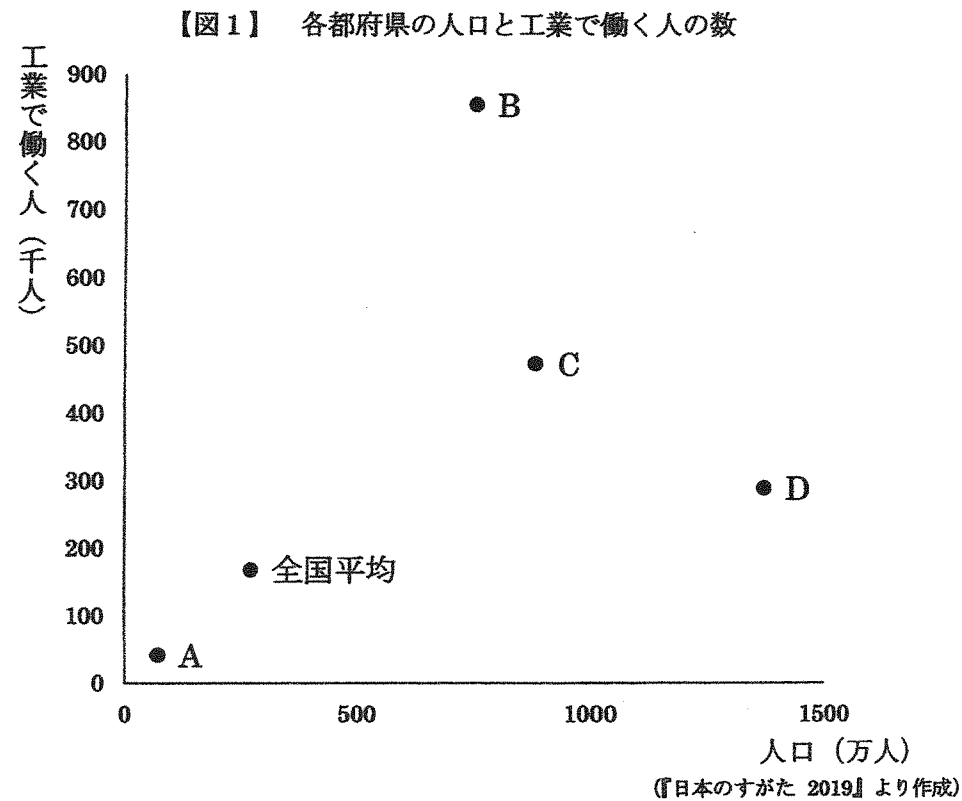
- (ア) 27 (イ) 30 (ウ) 33 (エ) 36

1. 日本では毎年のように自然災害が発生しています。下の地図であらわした地域について, 後の問に答えなさい。



- 地図中の御嶽山は 2014 年に噴火し, 大きな被害が生じました。この火山は 2 つの県にまたがっています。この 2 つの県の名を答えなさい。
- 大きな自然災害が起きたとき, テレビは情報を知る上でとても便利です。民間の放送局は各地のローカル局とネットワークでつながっています。このネットワークの中心となる東京に本社がある放送局を一般に何といいますか。
- 地図中の八ヶ岳のすそ野には, 噴火による溶岩と火山灰が積もってできた土地が多く広がっています。この土地の気候はレタスやキャベツなどの野菜の生産に適しています。この地域の気候の特徴と, そのような気候となる理由を説明なさい。

- (4) 下の【図1】のA～Dは、愛知県、大阪府、島根県、東京都の人口と工業で働く人の数についてあらわしたものです。



問1 【図1】から読み取れる内容を述べた文として**適当でないもの**を、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) Aは、人口に対する工業で働く人の割合がA～Dのなかで最も小さい。
 (イ) Bは、工業で働く人の数がA～Dのなかで最も多い。
 (ウ) CはDと比べると、人口は少ないが、工業で働く人の数は多い。
 (エ) Dは全国平均と比べると、人口に対する工業で働く人の割合が小さい。

問2 【図1】中のA～Dのうち、愛知県を表しているものを1つ選び、記号で答えなさい。

- (1) 図3は、器具Aの一部を表しています。

問1 器具Aの名前を答えなさい。

問2 図3より、器具Aを使って水の体積を読み取るとき、正しい目線の角度を(ア)～(ウ)から、体積を読み取る位置を(エ)～(カ)からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

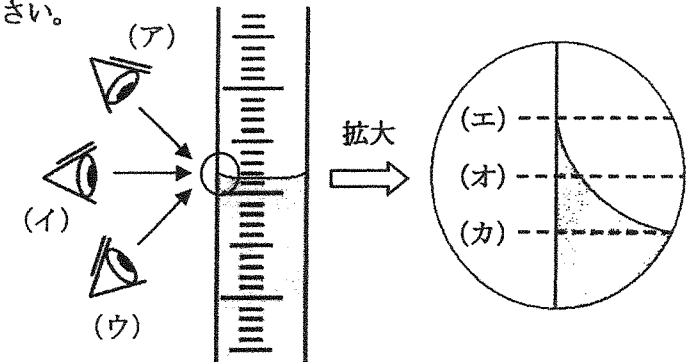


図3

- (2) 表1より、鉄くぎの密度を求めなさい。ただし、答えが割り切れないときは、小数第2位を四捨五入して、小数第1位まで答えを求めなさい。
- (3) 実験で用いた次の(ア)～(オ)のうち、水に浮かぶものをすべて選び、記号で答えなさい。

- (ア) 10円玉 (イ) ペットボトルのキャップ
 (ウ) 鉄くぎ (エ) ビー玉 (オ) 木片

- (4) 器具Aに食用油を入れた後、氷を入れると図4のように沈みました。氷が全てとけた後、油の液面はどうなりますか。(ア)～(ウ)から選びなさい。また、そのように考えた理由として最も適当なものを次の(エ)～(カ)から選び、記号で答えなさい。

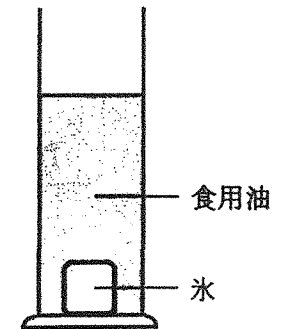


図4

- 【液面の高さ】 (ア) 下がる
 (イ) 上がる
 (ウ) 変わらない

- 【理由】 (エ) 氷の密度は食用油の密度より大きいから
 (オ) 水の密度は氷の密度より大きいから
 (カ) 水の密度は食用油の密度より大きいから

4. コップに水と食用油を入れると食用油が水の上に浮きます(図1)。このことを不思議に思ったアヤメさんが調べてみると、ものの浮き沈みには「密度」の大小が関係していることが分かりました。ものの密度はふつう体積1 cm³当たりの重さ(g)で表し、次の式で求められます。また、密度の単位はグラム毎立方センチメートル(g/cm³)で表されます。

$$\text{ものの密度 (g/cm}^3\text{)} = \frac{\text{ものの重さ (g)}}{\text{ものの体積 (cm}^3\text{)}}$$

水と食用油の密度はそれぞれ1.0 g/cm³と0.9 g/cm³です。水に食用油が浮くのは、水の密度より食用油の密度が小さいからです。アヤメさんは、身の回りにあるいろいろなものの密度を求めるために次の実験を行いました。

【実験】

- ① 密度をはかりたいものの重さを電子天びんではかる。
- ② 器具A(図2)に水を入れてその体積を読み取る。
- ③ 器具Aの中に密度をはかりたいものを沈め、そのときの体積を読み取る。
- ④ ②と③の差がそのものの体積となる。

この実験の結果をまとめると表1のようになりました。後の問に答えなさい。

表1		
もの	重さ (g)	体積 (cm ³)
10 円玉 3 枚	13.5	2.0
ペットボトルのキャップ	0.9	3.3
鉄くぎ 10 本	18.0	2.3
ビー玉 1 個	20.0	7.1
木片	6.0	8.0
卵 1 個	55.0	50.0

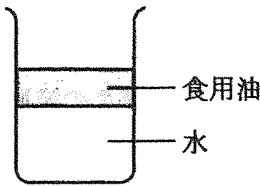


図1

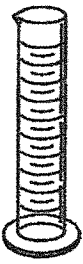


図2

(5) 地図中の県の中には林業が盛んな県もあります。次の【表1】をもとに述べた文①・②の正誤の組み合わせとして正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

【表1】 日本における林業従事者一人あたりの木材伐採量				
年	1980	1990	2000	2010
林業従事者一人あたりの木材伐採量 (m ³)	224.0	289.8	284.4	274.2

(『日本のすがた 2019』より作成)

- ① 1980年から1990年にかけて、林業従事者一人あたりの木材伐採量が増えたのは、機械化が進んだことが理由の1つである。
- ② 2000年から2010年にかけて、林業従事者一人あたりの木材伐採量が減ったのは、国土全体に占める森林率が3割を下回ったためである。

- (ア) ① 正 ② 正 (イ) ① 正 ② 誤
- (ウ) ① 誤 ② 正 (エ) ① 誤 ② 誤

(6) 大きな自然災害が起きたときには、水道、ガス、電気の復旧が優先されます。これらの供給施設および供給網をまとめて何といいますか。カタカナ6文字で答えなさい。

(7) 大規模な自然災害が起きたときには、自衛隊が国民の生命や財産を守る活動を行います。一方で、日本の平和と安全を守ること重要な仕事の1つです。ただし、外国との争いごとを武力で解決しないことが憲法には記されています。このことを記しているのは憲法の第何条ですか。

- (8) 東日本大震災の被害を受けた地域の中には復興が進んでも、住む人が減って、まちに活気がなくなっているところもあります。このような課題の解決方法として**適当でないもの**を、次の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 防潮堤の建設や土地のかさ上げなど、まちの整備を進め、安心して住めるようにする。
 (イ) 地域の仕事、空き家などの情報を提供し、移り住むことを考えている人を地方自治体がサポートする。
 (ウ) 地域の特産品を使った新しい商品や観光メニューの開発に取り組んでいく。
 (エ) 住民の交流や、イベントが開催できる公共施設をつくるよう地方裁判所に請願する。

- (5) モーター、乾電池、LED（発光ダイオード）を使って、次の7つの回路をつくりました。図中の①～⑰の点の電流の大きさを測ると、表2のようになりました。表2の結果から分かることとして**誤っているもの**を、次の(ア)～(カ)から2つ選び、記号で答えなさい。ただし、モーターを M 、乾電池を 電池 、LEDを LED の電気用図記号で表し、使用するモーター、乾電池、LEDはどれも同じものとしします。

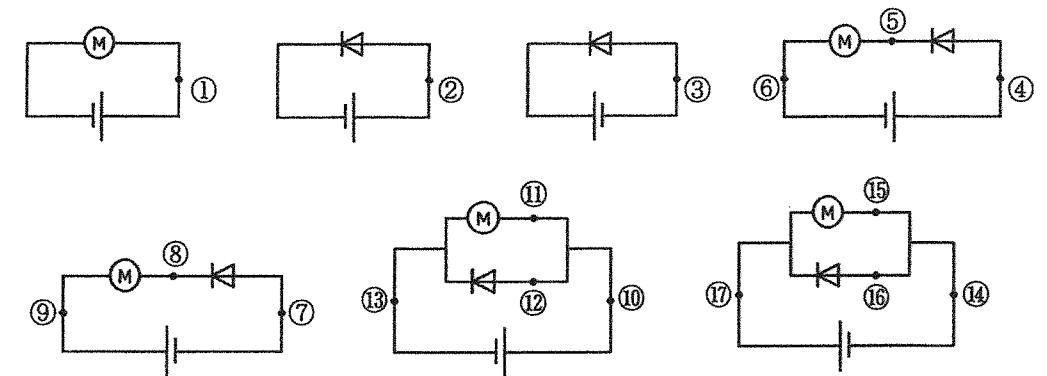


表 2

図中の点	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨
電流の大きさ (mA)	83	65	0	35	35	35	0	0	0

図中の点	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
電流の大きさ (mA)	148	83	65	148	83	83	0	83

- (ア) 電流の流れる道が1本道だと、どこでも電流の大きさが等しい。
 (イ) 電流の流れる1本道にモーターとLEDをどちらも入れると、どちらか1つのときよりも電流が流れにくくなる。
 (ウ) 電流の流れる道が2つに分かれると、それぞれの道を流れる電流の和は、分かれる前の電流より小さくなる。
 (エ) 電流の流れる道が2つに分かれても、モーターに流れる電流の大きさは、モーターだけを電池につないだときと等しい。
 (オ) 電流の流れる1本道にモーターとLEDをどちらも入れたとき、電池をつなぐ向きによってモーターの回転の向きが変わる。
 (カ) 電流の流れる道が2つに分かれると、電池をつなぐ向きによってモーターの回転の向きが変わる。

(3) モーターのしくみについて、次の文章の空らん (①) ～ (③) にあてはまる言葉の組み合わせとして正しいものを、下の (ア) ～ (カ) から選び、記号で答えなさい。

モーターの中には (①) と (②) が入っていて、(②) に電流が流れると、モーターについた軸が回転します。一方、モーターを電源からはずし、モーターについた軸を回転させると電気をつくることもできます。この (①) と (②) からなる電気をつくることのできる装置を (③) といいます。

	①	②	③
(ア)	磁石	コイル	電磁石
(イ)	磁石	コイル	発電機
(ウ)	コイル	磁石	電磁石
(エ)	コイル	磁石	発電機
(オ)	鉄しん	コイル	電磁石
(カ)	鉄しん	磁石	発電機

(4) モーター1個と乾電池1個をつなぎ、流れる電流の大きさを電流計で測ります。

問1 このときの回路を、右の電気用図記号を用いてかきなさい。

モーター	乾電池	電流計

問2 電流計の端子のつなぎ方について、次の文章の空らん (④)、(⑤) にあてはまる語句の組み合わせとして正しいものを、下の (ア) ～ (カ) から選び、記号で答えなさい。

電流計には、+端子が1本、-端子が3本あります。電流計の+端子は、乾電池の (④) 極側につなぎます。電流の大きさが分からないとき、最初につなぐ-端子は (⑤) の端子です。

	④	⑤
(ア)	+	50mA
(イ)	+	500mA
(ウ)	+	5 A
(エ)	－	50mA
(オ)	－	500mA
(カ)	－	5 A

2. 2020 年は新型コロナウイルスの感染拡大により、私たちの社会に大きな変化がありました。歴史をふり返ってみると、私たちの社会はいつも病とともにありました。病が歴史にどのような影響を与えたか考えてみましょう。

(1) 奈良時代や平安時代には、たびたび疫病が流行しました。この時代の人々は、病気の原因を悪い霊のしわざと考えたり、神仏を信仰して病気が治るように祈ったりしました。

問1 奈良時代に唐から渡って来た僧で、日本に正式な仏教の教えや薬・医学書をもたらした人物の名前を答えなさい。

問2 奈良時代や平安時代のできごとと疫病について説明した文として正しいものを、次の (ア) ～ (エ) の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- (ア) 外国から未知の病気が入ることをおそれたため、奈良時代の日本は海外に外交使節を送らなかった。
- (イ) 聖武天皇は、疫病がなくなるように願って、奈良に大仏をつくった。
- (ウ) 紫式部の随筆『枕草子』に、日々の生活と健康に関することが、たびたび描かれた。
- (エ) 藤原道長は病を治す祈りをあげてもらうため、何度も僧の行基のもとをおとずれた。

- (2) 鎌倉時代～安土桃山時代に書かれた書物にも、はやり病の記録がいくつも残されています。これに関する【資料1】、【資料2】を読み、その内容について説明した文①・②の正誤の組み合わせとして正しいものを、後の(ア)～(エ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

【資料1】 鎌倉幕府の歴史書『吾妻鏡』1244年4月26日

「この近日、せきや発熱をともなる病気が流行し、身分の高い者も低い者も逃れられない。将軍たちは、病気が治まるように祈った。」

【資料2】 奈良にある寺院の僧が記した記録『多聞院日記』1586年4月28日

「このごろ、京都・大阪には風邪が非常に増え、ここにも少々みられる。」

- ① 【資料1】の時代、幕府は武士・農民・町人の身分ごとに住む場所を定めて厳しく統制したため、病気の流行は身分によって異なった。
② 【資料2】の時代、京都で病気が流行した背景には、この頃起こった応仁の乱によって京都が荒れ果てたことがあった。

- (ア) ① 正 ② 正 (イ) ① 正 ② 誤
(ウ) ① 誤 ② 正 (エ) ① 誤 ② 誤
- (3) 江戸時代にはインフルエンザや風疹が定期的に流行し、死者が多く出ることもありました。社会に不安が広がると、幕府は対策に迫られました。西洋医学が日本にもたらされると、効果の高い治療が行われるようになりました。

問1 オランダ語で書かれた医学書を日本語に訳し、『解体新書』として発表し、日本における医学の発展につくした人物の名前を1人答えなさい。

3. 私たちは電気をつくり、目的に合わせて光や音、熱などに変えて利用しています。これについて、後の問に答えなさい。

- (1) 「モーター」は電気を回転する動きに変えて利用するときに使います。次の(ア)～(カ)の家庭用電気製品のうち、モーターを使っているものはどれですか。正しいものをすべて選び、記号で答えなさい。

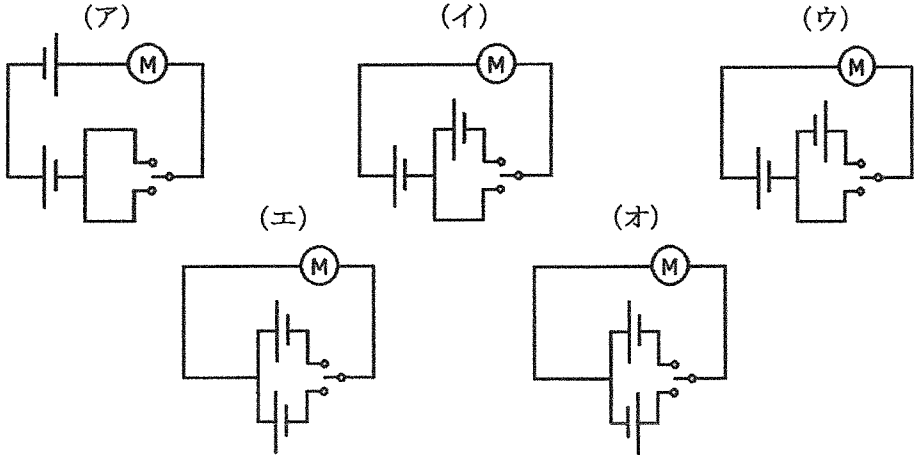
- (ア) ドライヤー (イ) ホットプレート (ウ) 蛍光灯
(エ) 洗たく機 (オ) アイロン (カ) ラジオ

- (2) 扇風機とエレベーターにも「モーター」が使われています。表1は扇風機とエレベーターで利用しているモーターの性質を説明したものです。

表1

電気製品	モーターの性質
扇風機	モーターの回転数により、強い風と弱い風を切りかえることができる。
エレベーター	モーターの回転の向きにより、ものを上げたり下げたりすることができる。

モーター1個と乾電池2個を使って、いろいろな回路をつくりました。扇風機とエレベーターで利用しているモーターの性質を確かめられるのは、どの回路ですか。次の(ア)～(オ)から、それぞれ正しいものを1つずつ選び、記号で答えなさい。ただし、モーターを M 、乾電池を —|—| 、切りかえスイッチを —|—| の電気用図記号で表し、使用するモーターと乾電池はそれぞれ同じものであるとします。



(3) アヤメさんは近所の池に行ったとき、メダカ以外にもヤゴやアメンボなどいろいろな昆虫がいることに気づきました。

問1 ヤゴの成虫を何といいますか。

問2 アメンボの足には細かい毛がたくさん生えており、水面に浮くことができます。このように、昆虫の足はその生活に適した形をしています。次の(Ⅰ)、(Ⅱ)に適した足の形を、(ア)～(エ)から、その足をもつ昆虫の名前を(オ)～(ク)からそれぞれ選び、記号で答えなさい。

(Ⅰ) えものをとらえる (Ⅱ) 土をほる

【足の形】



【昆虫の名前】

(オ) セミ (幼虫) (カ) コオロギ (キ) カマキリ (ク) カブトムシ

問3 異常気象が引き金となって、2020年の初め頃から、ある昆虫が大量発生しました。この昆虫はアフリカから中東、インドにかけて大群で移動し、農作物などの植物を食べ、その地域の農業に大きな被害を与えました。この昆虫の名前を答えなさい。

問2 江戸時代の流行病と医学について述べた次の文①～③を、時代の古い順に並べ替えたものとして正しいものを、後の(ア)～(カ)の中から1つ選び、記号で答えなさい。

- ① 風疹の大流行で死者が10万人にのぼると、農作業も困難になり、天保の大ききんにつながった。
- ② 徳川吉宗は実生活の役に立つ学問として西洋医学の研究を支援したため、蘭学が発展した。
- ③ たびたび病に悩まされていた徳川家光は、自身のそばに仕える医者の人数を増やした。

- | | |
|---------------|---------------|
| (ア) ① → ② → ③ | (イ) ① → ③ → ② |
| (ウ) ② → ① → ③ | (エ) ② → ③ → ① |
| (オ) ③ → ① → ② | (カ) ③ → ② → ① |

(4) 明治時代になると、日本と諸外国の交流が盛んになりました。それにともない世界的な病気の流行が、日本にもおおよぶようになりました。明治時代の中頃には、国際的に活躍する日本人医学者も登場しました。

一方、明治時代以降の日本は国力を増大させ、アジアに勢力をのばしました。兵士たちにとって、敵兵と直接戦う以上に、戦場での病気が大きな問題でした。

第二次世界大戦後には医学が大きく進歩し、治すことのできなかった病気も克服されていきました。

問1 ヨーロッパで医学を学んで破傷風の治療法を確立し、日本に伝染病の研究所をつくった人物の名前を答えなさい。

問2 日本も参戦した第一次世界大戦中、インフルエンザが世界中で大流行しました。あまりの影響の大きさに、戦争の終わりを早めたとも言われます。このように、流行病が広い範囲に及ぶことを一般に何といいますか。カタカナ6文字で答えなさい。

受験番号		名前	
------	--	----	--

※50点満点
(配点非公表)

※のらんには記入しないこと

1

(1)		(2)	問 1		問 2	
(3)	問 1		問 2		(4)	
	問 1		%	問 2		g
(5)	問 3	気温が高くなると，飽和水蒸気量が				

※

A

※

2

(1)	①				②			
(2)	問 1		問 2		問 3			
	問 1							
(3)	問 2	(I)	【足の形】		【昆虫の名前】			
	問 3	(II)	【足の形】		【昆虫の名前】			

B

※

【参考用紙4-(4)】
40-(39)

3

(1)		(2)	扇風機		エレベーター	
(3)						
(4)	問 1				問 2	
(5)						

C

※

4

(1)	問 1				問 2	目線の 角度		読み取 る位置	
(2)	g/cm ³		(3)						
(4)	液面の 高さ		理由		(5)		(6)		

D

※